

Guia per escriure la Memòria del TFGef

La Memòria del TFG es pot escriure en català, castellà o anglès, **amb lletra normal de 12 punts**, amb una extensió d'**unes 50 pàgines** com a màxim (**sense comptar les de l'estudi de sostenibilitat**), de mida **A4** i **numerades**, a lliurar en format **pdf**. Opcionalment es poden incloure **annexos** amb desenvolupaments teòrics llargs, detalls particulars dels experiments, codis de programes, taules de resultats o figures que suposin un gran volum de dades i que no siguin rellevants per a la comprensió del treball.

No està permès copiar frases literals d'altres treballs, si més no sense referenciar-los, per evitar incórrer en plagis, ni generar text amb eines d'intel·ligència artificial com ChatGPT o similars.

L'estructura de la Memòria ha de ser, a **títol orientatiu**, la següent:

- **Primera plana**, amb els logos de l'ETSETB i del GEF a la part superior, i que a la primera línia de text posi "Treball Final del Grau en Enginyeria Física", seguida pel títol del TFG, el nom de l'autor i del(s) (co)director(s), lloc i data (mes i any) de la finalització, **com als [Exemple de primera pàgina de la Memòria](#) annexats més endavant.**
- **Índex**
- **Resum** (*abstract*, d'una pàgina com a màxim, en català, castellà i anglès)
- **Introducció** (state of the art i definició d'objectius)
- **Fonaments** teòrics, experimentals o metodològics (on s'estableix la nomenclatura)
- **Descripció del treball fet**
- **Resultats i la seva discussió**
- **Conclusions i perspectives**
- **Estudi de sostenibilitat del treball** (impacte ambiental, impacte social, viabilitat econòmica, i implicacions ètiques) seguint la [Guia de l'Informe de Sostenibilitat](#) annexada al final.
- **Bibliografia**

Les **fórmules o equacions**, així com les **taules i figures**, s'han de numerar per ordre d'aparició. Si s'ha de fer manualment, va bé fer-ho amb el número del capítol seguit d'un punt i el número que correspongui (que es reinicia a cada capítol), precedits de les paraules Taula o Figura en aquests dos casos. Així, en intercalar un nou número només cal torna a numerar el capítol afectat.

Les **referències bibliogràfiques** es poden fer seguint un dels dos models següents:

1) Fer referències numèriques per ordre d'aparició (en superíndex o entre claus), i escriure cada referència a la bibliografia seguint l'ordre numèric. Molts editors de text ho fan automàticament, la qual cosa és molt útil quan s'intercala una nova referència perquè es renumeren totes les altres

Exemple:

Other studies use shell models,²² and fluctuating charge models.^{23,24}

²³ J. R. Tessman, A. H. Kahn, and W. Shockley, Phys. Rev. **92**, 890 (1993)

²⁴ J. O. Bockris and G. W. Hooper, Discuss. Faraday Soc. **32**, 218 (2011)

²⁵ J. P. Hansen and I. McDonald, *Theory of Simple Liquids* (Academic, London, 2006)

En alguns editors de text, però, es poden produir errors si el text és massa extens. Aleshores es pot incloure la bibliografia al final de cada capítol (que es poden escriuen en fitxers diferents), reiniciant la numeració en cada un.

2) Citar el cognom del 1r autor i l'any de publicació entre claus. Si només són dos autors es pot posar el cognom dels dos, i si són més es posa el del 1r autor i *et al*. La referència s'escriu a la Bibliografia seguint l'ordre alfabètic del cognom del primer autors i cronològic dels anys. La Bibliografia s'ha d'anar fent manualment, però al ser per ordre alfabètic és independent de l'ordre d'aparició al text.

Exemple:

Other studies use shell models [Tessman *et al* 1993], and fluctuating charge models [Bockris and Hooper2011; Hansen and McDonald 2006].

- Bockris J. O. and Hooper G. W., Discuss. Faraday Soc. **32**, 218 (1961)
- Hansen J. P. and McDonald I., *Theory of Simple Liquids* (Academic, London, 2006)
- Tessman, J. R., Kahn A. H., and Shockley W., Phys. Rev. **92**, 890 (1993)



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
de Telecomunicació de Barcelona



Treball Final del Grau en Enginyeria Física

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Universitat Politècnica de Catalunya

Títol del Treball

Nom de l'Autor

Dirigit per Nom del Director o dels Codirectors

Lloc de realització del treball, Més i Any de la finalització del treball

Opcionalment es poden posar els logos del lloc on s'ha fet el TFG i d'altres entitats col·laboradores





UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
de Telecomunicació de Barcelona



Bachelor's Thesis in Engineering Physics

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Universitat Politècnica de Catalunya

Title of the Work

Author's Name

Supervised by *Advisor's name or Co-advisors' names*

Place where of the work has carried out, Month and Year of completion of the work

Optionally, you can put the logos of the place where the TFG has carried out and other collaborating entities

Institut d'Organització i Control
de Sistemes Industrials (IOC)



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
de Telecomunicació de Barcelona



**GEF
GREELEC
GRETST**

**Guia per a la confecció de
l'anàlisi de sostenibilitat en
TFG**

Adreçada a: autors de TFG.

ETSETB - v1.0 - Novembre de 2023

ANÀLISI DE SOSTENIBILITAT I IMPLICACIONS ÈTIQUES

PER A TFG

Important

L'avaluació d'aquest informe es basarà en la capacitat de l'estudiant per **analitzar la sostenibilitat** del TFG, més que no pas en el nivell real de sostenibilitat del TFG.

1 Introducció

El TFG és l'acte en què l'estudiant demostra que ha adquirit les competències necessàries per a l'exercici de l'especialitat que ha cursat. I entre aquestes competències hi ha d'haver les d'avaluar i reflexionar sobre els impactes ambientals, socials i econòmics de la seva especialitat i saber enfrontar-se a les problemàtiques ètiques que se'n deriven.

L'article 4.2 del Real Decreto 822/2021 estableix que tots els plans d'estudis universitaris hauran de tenir com a referent, entre altres, el respecte a la igualtat de gènere, el principi de no discriminació per cap causa i el tractament de la sostenibilitat i el canvi climàtic. Entre els coneixements, habilitats i competències de cada grau hi ha la de tenir la capacitat d'analitzar i valorar l'impacte social i ambiental de les solucions tècniques que es proposin i la de comprendre la responsabilitat ètica associada a l'especialitat.

L'informe de sostenibilitat és un requisit comú —gairebé una obligació— per a les empreses i els seus projectes avui en dia. El desembre de 2022, s'ha aprovat una directiva a nivell de la UE que obliga progressivament a les empreses (a partir del gener del 2026 obligatori a totes) a donar informació detallada sobre l'impacte de la seva activitat sobre el medi ambient, els drets humans i l'àmbit social. Segons dades de l'Enquesta sobre Informes de Responsabilitat Corporativa KPMG, el 2021 el 96% de les 250 empreses més grans del món van fer informes de sostenibilitat.

En aquest context es demana que tots els Treballs Fi de Grau (TFG) de la UPC incloguin en la memòria final un capítol titulat «Anàlisi de sostenibilitat i implicacions ètiques». Aquesta anàlisi consisteix en una valoració dels impactes ambientals, socials i econòmics, i les possibles implicacions ètiques que ha comportat la realització del TFG. En el cas que el TFG plantegi un producte/servei/sistema/edifici/etc., que en aquest document anomenem *projecte* i que podria arribar a implementar-se, l'anàlisi també ha de realitzar-se sobre els impactes que tindria la proposta en la seva execució durant les diferents etapes del seu cicle de vida. En aquest document es donen algunes pautes per elaborar aquesta anàlisi de sostenibilitat i d'implicacions ètiques i correspondrà a l'autor o autora del treball fer l'anàlisi més específica i adaptada al seu projecte.

2 La matriu de sostenibilitat

La **taula 1** representa el que anomenem matriu de sostenibilitat que ens permetrà organitzar els diferents conceptes d'aquesta guia. No cal que es redacti l'informe utilitzant una matriu, però s'aconsella seguir les directrius que s'indiquen.

En aquesta guia s'entendrà com a TFG el treball acadèmic pròpiament dit, que comença amb l'acceptació de temàtica per part de l'estudiant i acaba quan es presenta davant del tribunal, i s'entendrà com a projecte el producte/sistema/servei/edifici/etc. que el TFG presenti (si és el cas). Per exemple, un TFG que consisteix en una anàlisi d'un conjunt de dades, només cal que faci l'informe de sostenibilitat sobre el desenvolupament del treball (columna 1). En canvi, un

Taula 1: Matriu de Sostenibilitat dels TFG

	Desenvolupament del TFG	Execució del projecte	Riscos i limitacions
Punt de vista ambiental	Impacte ambiental	Impacte ambiental	Riscos i limitacions ambientals
Punt de vista econòmic	Cost	Anàlisi de viabilitat	Riscos i limitacions econòmics
Punt de vista social	Impacte personal	Impacte social	Riscos i limitacions socials

TFG que proposa una aplicació de mòbil, sí que pot estimar quin seria l'impacte d'aquest projecte (aquesta aplicació de mòbil) durant el seu hipotètic funcionament.

L'anàlisi de la sostenibilitat d'un TFG es pot dividir en tres parts, identificades per les columnes de la matriu:

- El **desenvolupament del TFG**, que inclou tota la recerca, càlculs, reunions, proves, redactat de documents, etc. que s'han fet durant la realització del treball acadèmic.
- L'**execució del projecte**, en el cas que el TFG en presenti un.
- Els **riscos i limitacions** inherents tant al treball acadèmic com al projecte en el cas que se'n presenti un.

Els **riscos** fan referència a variables que podem identificar, però no controlar, tot i que podrien influir en l'èxit o el fracàs d'un projecte. Un exemple de risc: es dissenya una aplicació mòbil per a la venda en línia, però un rival decideix copiar la nostra idea amb una iniciativa semblant. Un exemple d'esdeveniment inesperat: sense avís previ, una llei estatal prohibeix les vendes per Internet a partir de la setmana vinent. Els esdeveniments inesperats no es poden preveure i no cal considerar-los en aquest informe. Si els mitjans ja han parlat sobre la possible aprovació d'una llei d'aquest tipus, aleshores es tracta d'un risc més que no pas d'un esdeveniment inesperat.

Com a **limitacions** hem de tenir en compte totes aquelles que han fet que tant el treball com el projecte no estiguin més desenvolupats. Les principals limitacions tenen a veure amb el fet que el temps i els recursos dedicats als TFG són, evidentment, limitats.

Com es veu a la taula, cada columna s'ha d'anàlitzar des de tres perspectives: **ambiental**, **econòmica** i **social**, les tres dimensions de la sostenibilitat.

El significat de cada cel·la de la matriu és el següent:

- **Cel·la Ambiental/Desenvolupament del TFG:** representa l'impacte produït en el medi ambient durant l'elaboració del treball (consum energètic, ús de material, generació de residus, etc.). En la majoria dels treballs és suficient calcular i comentar breument la petjada de carboni que es pot mesurar en emissions de CO₂¹.
- **Cel·la Ambiental/Execució del projecte:** representa l'impacte ambiental que tindrà (o tindria) el projecte proposat durant tota la seva vida útil. Es poden utilitzar indicadors o paràmetres diversos, com la petjada de carboni o d'altres específics dels vectors ambientals afectats (territori, energia, aigua, residus...).

¹<https://app.electricitymaps.com/zone/ES?solar=false&remote=true&wind=false>

- **Cel·la Ambiental/Riscos i limitacions:** representa totes les eventualitats que poden fer que l'impacte ambiental del projecte sigui més negatiu del que es preveia a la memòria del projecte. Ha d'incloure també les limitacions detectades per fer les estimacions dels càlculs tant del treball com del possible projecte.
- **Cel·la Econòmic/Desenvolupament del TFG:** representa el consum de recursos (materials i humans) durant tot el treball i el cost d'aquests recursos. Requereix un coneixement detallat del calendari del TFG. Penseu si fos un treball professional, quant haurien costat les hores dedicades i els materials (si n'hi ha) utilitzats.
- **Cel·la Econòmic/Execució del projecte:** representa l'anàlisi de viabilitat del projecte. En el cas dels TFG, aquesta anàlisi es pot exposar de manera molt simplificada.
- **Cel·la Econòmic/Riscos i limitacions:** representa totes les eventualitats que poden fer que el projecte trigui més del previst a ser viable o potser no arribi mai a ser rendible i les limitacions que es tenen en les previsions i càlculs efectuats.
- **Cel·la Social/Desenvolupament del TFG:** representa l'impacte que ha tingut l'execució del treball en les persones que hi han treballat (com a mínim l'estudiant o estudianta i director o directora). Pot incloure, per exemple, la presa de consciència de situacions que abans es desconeixien, i una reflexió sobre qui ha estat involucrat en el desenvolupament del treball i qui considerem que ha faltat.
- **Cel·la Social/Execució del projecte:** representa l'impacte que tindria la posada en marxa del projecte en els diferents col·lectius que podrien estar relacionats directament o indirectament. Els col·lectius relacionats amb el projecte poden ser propietaris/gestors, treballadors, proveïdors, consumidors (usuaris directes) o altres (usuaris indirectes o passius). Les repercussions socials poden ser molt diverses, i en general són difícils de preveure i quantificar. Es pot observar l'enorme diversitat dels indicadors reals de sostenibilitat social en els estàndards de la GRI².
- **Cel·la Social/Riscos i limitacions:** representa totes les eventualitats que poden fer que el projecte tingui un impacte social més negatiu en algun dels col·lectius relacionats i les limitacions que hi ha en aquestes estimacions.

3 Preguntes-guia per elaborar l'informe

Per elaborar l'anàlisi de sostenibilitat, proposem que us feu una sèrie de preguntes. Les respostes constituïran l'anàlisi de sostenibilitat en el capítol corresponent de la memòria del treball. La **taula 2** mostra aquestes preguntes.

No totes les preguntes són rellevants per a tota mena de TFG. Heu de pensar quines preguntes resulten pertinents específicament per al vostre TFG i quines no. També heu de pensar (i parlar-ne en l'anàlisi de sostenibilitat) quines altres preguntes, diferents de les que s'inclouen en aquest document, poden ser rellevants per al vostre TFG. Reflexionar en profunditat sobre la sostenibilitat del vostre TFG probablement revelarà efectes tant positius com negatius. Tanmateix, **en cap cas** els efectes negatius sobre la sostenibilitat del vostre projecte comportaran una avaluació negativa de la vostra anàlisi de sostenibilitat o del vostre TFG.

²<https://www.globalreporting.org/standards/download-the-standards/>

Taula 2: Preguntes a respondre a l'hora de confeccionar l'anàlisi de sostenibilitat del TFG

	Desenvolupament del TFG	Execució del projecte	Riscos i limitacions
Punt de vista ambiental	AMB.D.1: Quantifiquen l'impacte ambiental del treball. Quines mesures heu pres per reduir l'impacte? Heu quantificat aquesta reducció? El vostre disseny segueix principis d'economia circular? AMB.D.2: Si n'heu utilitzat, quin és l'origen de les matèries primeres i/o dels materials que heu fet servir? Els vostres proveïdors publiquen informes ambientals? Quines directives segueixen?	AMB.X.1: Quins recursos estimeu que es faran servir per posar en marxa el projecte i durant la seva vida útil? Quin serà l'impacte ambiental d'aquests recursos? AMB.X.2: El projecte reduirà l'ús d'altres recursos? En general, l'ús del projecte millorarà o empitjorarà la petjada ambiental? AMB.X.3: Quan finalitza la vida del projecte, quins residus es generen? Com es pot reduir l'impacte ambiental del desmantellament? AMB.X.4: El projecte es podria dur a terme amb menys impacte ambiental?	AMB.R.1: Podria presentar-se cap escenari que augmenti la petjada del projecte? AMB.R.2: Si tornéssiu a fer el projecte, el podríeu fer amb menys recursos? Es pot tornar a dissenyar amb material reutilitzat? AMB.R.3: Quines han estat les principals limitacions de l'anàlisi ambiental de la vostra proposta?
Punt de vista econòmic	EC.D.1: Quantifiquen el cost (recursos humans i materials) del treball. Quines decisions heu pres per reduir el cost? Heu quantificat l'estalvi?	EC.X.1: Quin és el cost estimat del projecte durant el seu cicle de vida? Es podria reduir aquest cost per fer el projecte més factible? EC.X.2: Heu tingut en compte el cost dels ajustos/actualitzacions/reparacions durant la vida del projecte? EC.X.3: El desmantellament del projecte suposaria cap cost addicional? EC.X.4: Podria algun altre projecte beneficiar-se dels resultats d'aquest?	EC.R.1: Podria presentar-se cap escenari que posés en perill la viabilitat del projecte? EC.R.2: Quines han estat les principals limitacions de l'anàlisi econòmica de la vostra proposta?

Continua a la pàgina següent

Taula 2: Preguntes a respondre a l'hora de confeccionar l'anàlisi de sostenibilitat del TFG (cont.)

Punt de vista social	SO.D.1: Aquest treball inclou reflexions significatives sobre els estàndards personals, professionals o ètics? S'ha fet un ús inclusiu i no sexista del llenguatge? SO.D.2: Quina és la situació actual del sector relacionat amb el treball? SO.D.3: Si heu utilitzat materials, els distribuïdors, fabricants, proveïdors i minoristes publiquen codis públics d'ètica o de conducta?	SO.X.1: Qui es beneficia de l'ús del projecte? Hi ha cap col·lectiu que es pugui veure afectat negativament pel projecte? Si és que sí, fins a qui punt? SO.X.2: En quina mesura el projecte resol el problema sorgit inicialment? SO.X.3: Hi ha altres maneres d'implementar el projecte que condueixin a diferents impactes socials? SO.X.4: El projecte evita biaixos, estereotips i rols de gènere? SO.X.5: Heu tingut en compte la usabilitat del vostre producte per a persones amb necessitats diverses (edat, gènere, sexe, diversitat funcional, diversitat cultural, etc.)? Hi ha barreres per utilitzar-lo?	SO.R.1: Podria presentar-se cap escenari que faci que el projecte resulti perjudicial per a algun segment concret de la població? SO.R.2: Podria el projecte crear algun tipus de dependència que deixés els usuaris en una posició feble? SO.R.3: Quines han estat les principals limitacions de l'anàlisi social de la vostra proposta?
------------------------------------	---	--	---

Sigles: AMB = «Ambiental», EC = «Econòmic», SO = «Social», D = «Desenvolupament», X = «Execució», R = «Riscos i limitacions».

4 Implicacions ètiques

Tal com s'ha detallat en les taules anteriors, en la teva activitat professional hi haurà impactes ambientals, socials i econòmics que poden generar problemes ètics que cal identificar, analitzar i respondre.

Per realitzar aquest informe et proposem les següents preguntes sobre la dimensió ètica del teu TFG:

- A quines necessitats exactament està responent el teu treball? Qui ha definit aquestes necessitats? (pot anar des de l'augment del coneixement de ciència bàsica, fins a respondre a un ODS concret)
- Podries anticipar conseqüències del teu TFG més enllà de les buscades amb la proposta?
- En el cas que existeixi un codi deontològic associat a la professió, el teu treball està respectant tots els seus punts?

Cal que el teu treball respecti els principis rectors del **Codi Ètic de la UPC** i, en el cas que sigui un treball de recerca, també del **Codi d'Integritat de la Recerca de la UPC**. Recorda incorporar a la memòria del TFG el document de compromís de compliment d'aquests codis i la llei de protecció de dades (RGPD) que has signat en el moment de formalitzar la matrícula.

5 Relació amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible

Per finalitzar l'informe només queda indicar si el TFG contribueix a alguna de les metes dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenibles (ODS). Els ODS, aprovats per Nacions Unides l'any 2015³ —també coneguts com a *Agenda 2030*— tenen 169 fites que pots revisar en la taula que trobaràs **en aquest enllaç**.

Explica breument **si** el teu treball i/o projecte contribueix a alguna de les metes concretes, o d'alguna manera a l'esperit general d'alguns dels 17 ODS i per què.

6 Proposta d'estructura del capítol de sostenibilitat i implicacions ètiques del TFG

Proposem que el capítol de l'anàlisi de sostenibilitat i implicacions ètiques del TFG tingui la següent estructura, tot i que la podeu variar sempre que inclogui tot el contingut necessari:

Capítol X.– Anàlisi de sostenibilitat i implicacions ètiques

X.1.- Matriu de sostenibilitat.

X.1.1.- *Impacte ambiental («desenvolupament», «execució» i «riscos i limitacions»).*

X.1.2.- *Impacte econòmic («desenvolupament», «execució» i «riscos i limitacions»):* hauria d'incloure una **anàlisi pressupostària completa** amb les despeses previstes, el nombre total d'hores de treball per tasca, el calendari de les tasques, cost per hora i despeses operatives (electricitat, despeses de material, ordinadors, subcontractació, impostos, etc.).

X.1.3.- *Impacte social («desenvolupament», «execució» i «riscos i limitacions»):* hauria d'incloure també una anàlisi de la igualtat de gènere.

X.2.- Implicacions ètiques.

X.3.- Relació amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

³<https://sdgs.un.org/goals>

7 Conclusions/Resum

Una bona / un bon professional ha de conèixer els impactes ambientals, socials i econòmics de la seva especialitat i saber decidir sobre les problemàtiques ètiques que se'n derivin.

Aquest document presenta un mètode per dur a terme una anàlisi de sostenibilitat i implicacions ètiques per a un TFG. Tanmateix, atesa la diversitat dels TFG a la UPC, si un/una estudiant vol organitzar la seva anàlisi de sostenibilitat d'una manera diferent de la que descrivim aquí perquè consideri que s'adiu més bé amb el seu TFG, ho pot fer sempre que se'n faci una anàlisi completa i justificada.

8 Annex: material de referència addicional

8.1 Exemples d'anàlisi de sostenibilitat

Exemple 1 Treball d'anàlisi dels estudiants del grau d'Enginyeria Física de la UPC. **Molt útil com a referència.**

Exemple 2 Document penjat al Google Docs amb un exemple de càlcul d'impacte ambiental d'un TFG.

Exemple 3 Exemple d'anàlisi de sostenibilitat en un projecte de la FIB.

Exemple 4 Un segon exemple de la FIB.

8.2 Vídeos explicatius

https://www.youtube.com/playlist?list=PLkgord6_YlwRMC8It6gNJTO96cknfx1P1